기준으로 한다 ($t = 0$). 이 계에서 a、b를 잇는 용수철 중점은 정지한다. a、b계는 한쪽 끝이 고정된 두 용수철 진동자로 볼 수 있다. 각 자연 길이는 $l/2$, 상수는 $2k_1$이다. c、d계도 두 용수철 진동자로 보며, 자연 길이는 각각 $l/2$, 용수철 상수는 모두 $2k_2$이다.

x_a'、x_b'、x_c'、x_d'를 각각 a、b、c、d의 평형 위치에서 잰 변위라 하면

$$x_a' = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$x_b' = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_2)$$

여기서 $\omega_1 = \sqrt{\dfrac{2k_1}{m}}$

A_1、φ_1、φ_2는 미정 상수이다.

$$x_c' = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_3)$$
$$x_d' = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_4)$$

여기서 $\omega_2 = \sqrt{\dfrac{2k_2}{m}}$

A_2、φ_3、φ_4는 미정 상수이다.

$t = 0$일 때 질량중심계에서는

$$x_{a0}' = 0 \qquad v_{a0}' = \frac{v_0}{2}$$
$$x_{b0}' = 0 \qquad v_{b0}' = -\frac{v_0}{2}$$
$$x_{c0}' = 0 \qquad v_{c0}' = \frac{v_0}{2}$$
$$x_{d0}' = 0 \qquad v_{d0}' = -\frac{v_0}{2}$$

이를 초기 조건으로 쓴다.

기준원으로 네 물체의 질량중심계 속도를 구하면 각각 다음과 같다.

$$v_a' = -A_1\omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$v_b' = -A_1\omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi_2)$$
$$v_c' = -A_2\omega_2\sin(\omega_2 t + \varphi_3)$$
$$v_d' = -A_2\omega_2\sin(\omega_2 t + \varphi_4)$$

변위·속도 식과 초기 조건으로부터

$$A_1 = \frac{v_0}{2\omega_1} \qquad \varphi_1 = -\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$
$$A_2 = \frac{v_0}{2\omega_2} \qquad \varphi_3 = -\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_4 = \frac{\pi}{2}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\left.\begin{aligned} x_a' &= \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ x_b' &= -\frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ x_c' &= \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \\ x_d' &= -\frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$